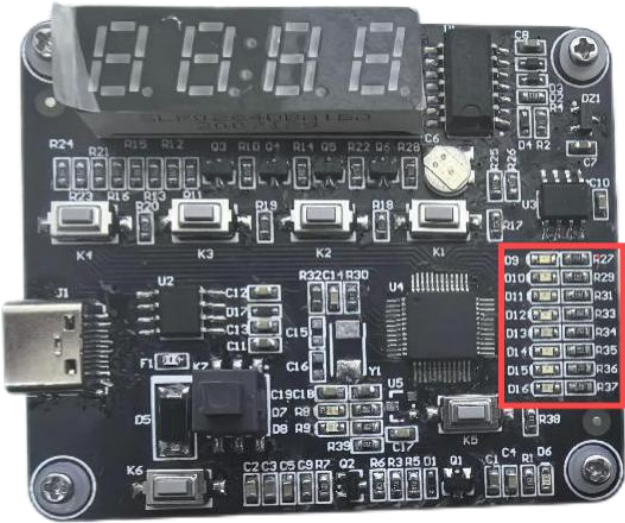


山东大学 计算机科学与技术 学院

嵌入式系统原理与应用 课程实验报告

学号： 202300130183	姓名： 宋浩宇	班级： 23 级人工智能
实验一：使用单片机控制 LED 灯实现呼吸灯效果		
实验学时： 4		
实验目的： 1、了解 STC 单片机中断原理；了解 P2 口作为输入输出方式使用时，CPU 对 P2 口的操作方式； 2、熟悉嵌入式软件开发的实际操作流程，锻炼单片机软件开发能力。		
硬件环境： 1、STC15W 核心板 2、CPU：i7-9700，内存：8G 硬盘：512G		
软件环境： 操作系统：window 10 嵌入式系统微控制器编程集成开发环境：Keil uVision5 STC 系列单片机下载烧录软件：stc-isp-v6.91K		
实验内容： 利用 Keil uVision5 编写程序实现：LED 灯的亮度由最暗逐渐变为最亮，再由最亮逐渐变为最暗，循环往复。要求：使用定时中断功能，D9、D10、D11、D12、D13、D14、D15、D16 这 8 个 LED 灯，以 0.5Hz 频率进行同步呼吸，LED 灯所在位置如图 1-1 所示，LED 灯电路原理图如图 1-2 所示，并编译成对应的 hex 文件，通过 stc-isp 在 STC15W 核心板上烧录程序验证实验结果并撰写实验报告，要求：实验报告中附实验步骤、程序代码（关键处给出注释）和实验结果。		
		
图 1-1 LED 所在位置		

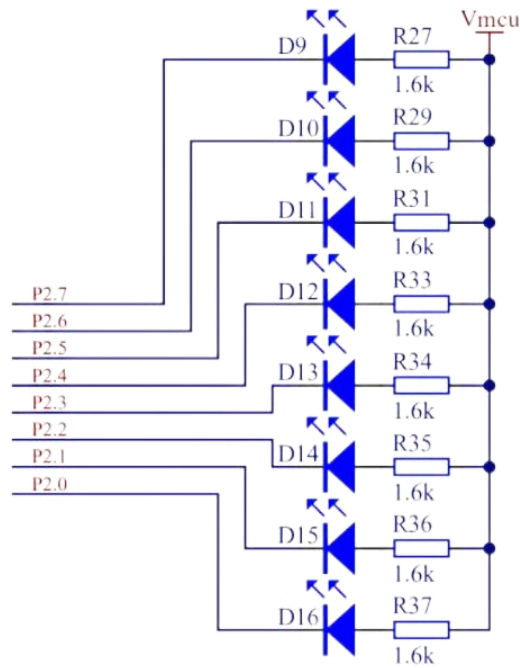


图 1-2 LED 灯电路原理图

实验步骤、程序代码与实验结果：

一、实验步骤

1. 工程创建

打开 Keil C51 软件，新建 STC15 单片机工程，创建 main.c 源文件。

2. 代码编写

在 main.c 文件中完成代码编写。

3. 编译工程

选择对应单片机型号，编译工程，确保无报错、无警告。

4. 程序下载

通过编程器将编译生成的 HEX 文件下载至 STC15 单片机。

5. 上电测试

单片机上电，运行程序观察实验现象。

二、程序代码

```
// main.c
#include <stc15.h>
#include <intrins.h>

typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;

u8 pwm_cnt;
u8 duty;
u16 t_cnt;
bit dir;

void timer0_init(void)
```

```

{
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xFF;
    TL0 = 0x83;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
}

void timer0_isr(void) interrupt 1
{
    TH0 = 0xFF;
    TL0 = 0x83;

    pwm_cnt++;
    t_cnt++;

    if(t_cnt >= 400)
    {
        t_cnt = 0;
        if(dir == 0)
        {
            duty++;
            if(duty >= 50) dir = 1;
        }
        else
        {
            duty--;
            if(duty == 0) dir = 0;
        }
    }

    if(pwm_cnt >= 50)
        pwm_cnt = 0;
}

void main()
{
    P2M0 = 0xff;
    P2M1 = 0x00;

    P0M0 = 0xff; P0M1 = 0x00;
    P4M0 = 0xff; P4M1 = 0x00;

    P4I=1;

```

```
P42=1;
P43=1;
P44=0;
P0=0xA4;

timer0_init();
EA = 1;

while(1)
{
    if(pwm_cnt < duty)
        P2 = 0x00;
    else
        P2 = 0xFF;
}
```

三、实验结果

1. 工程编译无错误、无警告，成功生成可下载 hex 文件；
2. 单片机 P2 端口所有引脚同步实现呼吸灯效果，无肉眼可见频闪；
3. 呼吸灯完整周期为 2 秒，1 秒渐亮、1 秒渐暗，循环运行；
4. 程序完全保留原有 I0 端口初始化配置，运行稳定。